მე-9 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2026 წლის 11 ივნისი

ვარიანტი I

1. რამდენი ნატურალური რიცხვია $\mathbf{999}^{\frac{1}{3}}$-სა და $\mathbf{10}^{\frac{3}{2}}$ შორის?

ა) არცერთი ბ) 12 გ) 24 დ) 11 ე) 29 ვ) 22

2. მოცემული $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ ხდომილებები არათავსებადია. იპოვეთ $\boldsymbol{P(A \cup B)}$, თუ $\boldsymbol{P(A) = 0,3}$ და $\boldsymbol{P(\overline{B}) = 0,6}$.

ა) 0,7 ბ) 0,4 გ) 0,6 დ) 0,8 ე) 1 ვ) 0.3

3. იპოვეთ მიმდევრობის $\boldsymbol{a_n = -2n^2 + [20, 26] \cdot n - 19}$ უდიდესი წევრის ნომერი ([ ] მთელი ნაწილია).

ა) 4 ბ) 5 გ) 12 დ) 20 ე) 3 ვ) 9

4. იპოვეთ $\boldsymbol{2y + x = 1}$ და $\boldsymbol{2x - y = 2}$ წრფეებს შორის მდებარე კუთხის კოსინუსი .

ა) $\frac{1}{2\sqrt{5}}$ ბ) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$ გ)1 დ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ე) 0 ვ)$\frac{2}{\sqrt{5}}$

5. იპოვეთ წესიერ ექვსკუთხედში ჩახაზული და შემოხაზული წრეების ფართობების შეფარდება.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{4}{9}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{3}{4}$

6. შემდეგი სამი მიმდევრობიდან $\boldsymbol{a_n = \frac{1}{n} - n}$; $\boldsymbol{b_n = \frac{2n+1}{n+1}}$; $\boldsymbol{c_n = -n^2 - 9n + 10}$ რომელი მიმდევრობა **არ არის** კლებადი?

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ a_n გ) მხოლოდ b_n დ) მხოლოდ c_n ე) მხოლოდ a_n და b_n ვ) მხოლოდ a_n და c_n

7. იპოვეთ $\boldsymbol{a_n = \frac{80}{n+2} - n}$ მიმდევრობის დადებით წევრთა რაოდენობა.

ა) 11 ბ) 5 გ) 9 დ) 4 ე) 16 ვ) 7

8. რომელია $\boldsymbol{f(x) = 1 - \frac{1}{x+1}}$ ფუნქციის შექცეული ფუნქცია?

ა) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{1}{x+1}}$ ბ) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{x}{x-1}}$ გ) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}}$ დ) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{1-x}{x+1}}$ ე) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{1}{1-x}}$ ვ) $\boldsymbol{f^{-1}(x) = \frac{x}{x+1}}$

9. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე **9**-ს ტოლია.

ა) 27π ბ) 12π გ) 36π დ) 9π ე) 18π ვ) 24π

10. იპოვეთ სექტორის კუთხის რადიანული ზომა, თუ მისი რკალის სიგრძე **4**-ის , ხოლო ფართობი კი **8**-ის ტოლია.

ა) 2π ბ) 3 გ) 1 დ) 2 ე) π ვ) 1,5

11. მოცემულია სტატისტიკური დაკვირვების შედეგი: **x; 1; 2; 0; 4; 3.** იპოვეთ უცნობი $\boldsymbol{x}$, თუ ამ მონაცემების საშუალო არითმეტიკულის მნიშვნელობა მედიანისა და ერთადერთი მოდის საშუალო არითმეტიკულის ტოლია.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

12. გეომეტრიულ პროგრესიაში წევრთა რაოდენობა ლუწია. მისი ყველა წევრის ჯამი **3**-ჯერ მეტია კენტ ადგილებზე მდგომი წევრების ჯამზე. იპოვეთ პროგრესიის წევრთა რაოდენობა, თუ პირველი წევრია **6**-ის ხოლო ბოლო წევრია **192**-ის ტოლია.

ა) 6 ბ) 20 გ) 12 დ) 8 ე) 10 ვ) 18

13. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი **4** წევრის ჯამია **30**, ხოლო პირველი **8** წევრის ჯამია **100**. იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი **12** წევრის ჯამი

ა)130 ბ) 120 გ) 240 დ) 180 ე) 260 ვ) 210

14. $\boldsymbol{4\sqrt[4]{3}}$ გვერდის მქონე წესიერი ექვსკუთხედის გვერდების შუა წერტილები შეერთებულია თითო გვერდის გამოტოვებით. იპოვეთ მიღებული სამკუთხედის ფარობი.

ა) 26 ბ) $18\sqrt{3}$ გ) 27 დ) $16\sqrt{3}$ ე) 18 ვ) $9\sqrt{3}$

15. საკოორდინატო სიბრტყეზე მდებარე $A(-2;-2)$, $B(1;-1)$ და $C(2;1)$ წერტილები ABC სამკუთხედის წვეროებია. იპოვეთ B წვეროდან დაშვებული სიმაღლის სიგრძე.

ა) 2 ბ) $\sqrt{2}$ გ) 1,6 დ) $2\sqrt{2}$ ე) 1 ვ) 1,2

16. იპოვეთ(b_n) მიმდევრობის **2026**-ე წევრი, თუ $b_1 = 5,\ b_2 = 2$ და $b_{n+2} = b_{n+1} - b_n$.

ა) 5 ბ) 2 გ) -5 დ)3 ე) -2 ვ) -3

17. იპოვთ x -ის მნიშვნელობა, თუ ის ციფრია და სამართლიანია სადარობა $4^{199} \equiv x(mod7)$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

18. გამოითვალეთ: $(2+\sqrt{5})^{\frac{1}{3}} + (2-\sqrt{5})^{\frac{1}{3}}$.

ა) $5^{\frac{1}{3}}$ ბ) 3 გ) $4^{\frac{1}{3}}$ დ) $2-5^{\frac{1}{3}}$ ე) $1+5^{\frac{1}{3}}$ ვ) 1

19. ABC სამკუთხედია. მოცემულია წერტილები $A(0;4)$, $B(4;0)$, $C(-1;-1)$. ცნობილია, რომ O წერტილი მათი მედიანების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{OA}$ და $\overrightarrow{OB}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{10}}$ დ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$ ე) $-\frac{3}{5}$ ვ)$-\frac{2}{3}$

20. $y = kx + b$ წრფივი ფუნქციის გრაფიკი ეხება $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 3 = 0$ წრეწირს და $x - y = 1$ ფუნქციის გრაფიკის მართობულია. იპოვე $|k - b|$გამოსახულების შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

21. იპოვეთ ზრდადი არითმეტიკული პროგრესიის სხვაობა, თუ პირველი წევრი **2**-ის ტოლია და მეორე, მეშვიდე და ოცდამეშვიდე წევრები მოცემული მიმდევრობით ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას.

ა) 3 ბ) 1 გ) 5 დ) 2 ე) 6 ვ) 7

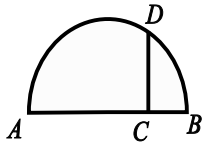
22. დადებითი ერთმანეთისგან განსხვავებული a და **b** რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას $a^2 - 12a = b^2 - 12b$. იპოვეთ $a^2 + 2b^2$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) 144 ბ) 64 გ) 96 დ) 60 ე) 104 ვ) 72

23. $[-12;12]$ ინტერვალიდან შემთხვევით არჩეულია a პარამეტრი. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ $ax^2 - 2(a-1)x + a - 1 \geq 0$ უტოლობას ამონახსნი არ არის ცარიელი სიმრავლე და მისი ყოველი ამონახსნი $x^2 - 2x \leq 0$ უტოლობას აკმაყოფილებს.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) 0 გ) $\frac{2}{\sqrt{10}}$ დ) $\frac{3}{8}$ ე)1 ვ) $\frac{3}{4}$

24. ნახევარწრეწირის AB დიამეტრის C წერტილიდან აღმართულია მართობი, რომელიც ნახევარწრეწირს D წერტილში კვეთს (იხილეთ სურათი). იპოვეთ $BC; CD$ მონაკვეთებითა და BD რკალით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი, თუ $AC = 2 + \sqrt{2}$ და $CB = 2 - \sqrt{2}$.



ა) $\frac{\pi}{2} - 1$ ბ) $\pi - 2$ გ) $\frac{2}{3}\pi - \sqrt{2}$ დ) $\pi + 1$ ე) $\frac{\pi}{2} - \sqrt{2}$ ვ) $2\pi - 2\sqrt{2}$

25. მოცემულია $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები. ცნობილია, რომ $\vec{a}$ ვექტორის სიგრძე ორჯერ ნაკლებია $\vec{b}$ ვექტორის სიგრძეზე $(|\vec{b}| = 2|\vec{a}|)$ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რისი ტოლი შეიძლება იყოს k, რომ შესაძლებელი იყოს შემდეგი პირობა: $\vec{a} + \vec{b}$ და $4\vec{a} - k\vec{b}$ ურთიერთმართობული ვექტორებია.

ა) $-2,2$ ბ) 2,5 გ) -3 დ) 2 ე) 3,2 ვ) 4